PRIMER PARCIAL MATEL-A

1.-a)Determineu la transformada de Laplace de la funció:

$$f(t) = \begin{cases} t^2 & \text{si } 0 \le t < 2 \\ \cos 3t & \text{si } t \ge 2 \end{cases}$$

b)Calculeu la integral $\int_0^{+\infty} t\sin(4t)e^{-3t}dt$.

c)Doneu la solució del problema de valors inicials $y''(t) + 16y(t) = t^{13}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ en forma d'un producte de convolució de dues funcions causals.

d)Calculeu el producte de convolució $(x * y)(t)$ de les funcions causals $x(t) = t$, $y(t) = \cos t$.

a)Podem escriure la funció com a:
$f(t) = t^2(u(t-0) - u(t-2)) + \cos 3t \cdot u(t-2) = t^2 + (\cos 3t - t^2)u(t-2)$. Com que
$\cos 3t - t^2 = \cos 3(t-2+2) - (t-2+2)^2 = \cos(3(t-2)+6) - (t-2)^2 - 4(t-2) - 4 =$
$= \cos 3(t-2)\cos 6 - \sin 3(t-2)\sin 6 - (t-2)^2 - 4(t-2) - 4$

llavors $\mathcal{L}[f(t)] = \frac{2}{s^3} + e^{-2s}\left(\frac{s\cos 6 - 3\sin 6}{s^2+9} - \frac{2}{s^3} - \frac{4}{s^2} - \frac{4}{s}\right)$ ja que

$\mathcal{L}[\cos 3t\cos 6 - \sin 3t\sin 6 - t^2 - 4t - 4] = \frac{s}{s^2+9}\cos 6 - \frac{3}{s^2+9}\sin 6 - \frac{2}{s^3} - 4\frac{1}{s^2} - 4\frac{1}{s} = \frac{s\cos 6 - 3\sin 6}{s^2+9} -$

b)Sabem que si $x(t) = t\sin(4t)$ tenim que $X(s) = \int_0^{+\infty} t\sin(4t)e^{-st}dt$ llavors
$\int_0^{+\infty} t\sin(4t)e^{-3t}dt = X(3)$. Però
$X(s) = \mathcal{L}[t\sin(4t)] = -\frac{d}{ds}\left(\frac{4}{s^2+16}\right) = -4(-1)(s^2+16)^{-2}2s = \frac{8s}{(s^2+16)^2}$ aleshores
$\int_0^{+\infty} t\sin(4t)e^{-3t}dt = \frac{8\cdot 3}{(3^2+16)^2} = \frac{24}{625}$.

c)Si diem $Y(s) = \mathcal{L}[y(t)]$ llavors
$s^2Y(s) - 0 - 1 + 16Y(s) = \frac{13!}{s^{14}} \Leftrightarrow (s^2+16)Y(s) = 1 + \frac{13!}{s^{14}} \Leftrightarrow Y(s) = \frac{1}{s^2+16}\left(1 + \frac{13!}{s^{14}}\right) \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow y(t) = \frac{1}{4}\sin 4t * (\delta(t) + t^{13})$

d)$(x * y)(t) = \int_0^t (t-v)\cos v dv = [(t-v)\sin v]_{v=0}^{v=t} - \int_0^t (-1)\sin v dv =$
$= 0 - 0 + [-\cos v]_{v=0}^{v=t} = 1 - \cos t$

També es pot fer aplicant el teorema de convolució:
$\mathcal{L}[(x * y)(t)] = \frac{1}{s^2}\frac{s}{s^2+1} = \frac{1}{s(s^2+1)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+1} \Rightarrow 1 = A(s^2+1) + (Bs+C)s$

Donant els valors $s = 0, 1, -1$ s'obté
$1 = A + 0 \Rightarrow A = 1, 1 = 2 + B + C \Rightarrow B + C = -1, 1 = 2 - (-B + C) \Rightarrow B - C = -1$ i llavors
$B = -1, C = 0$. Per tant:
$\mathcal{L}[(x * y)(t)] = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1} \Rightarrow (x * y)(t) = 1 - \cos t$

2.-Resoleu mitjançant la transformada de Laplace el problema de valors inicials
$y''' - 6y'' + 9y' = \delta(t-5)$, $y(0) = 0, y'(0) = 0$, $y''(0) = 1$.

Diem $Y(s) = \mathcal{L}[y(t)]$ i llavors l'EDO queda:

$s^3Y(s) - s^2 \cdot 0 - s \cdot 0 - 1 - 6(s^2Y(s) - s \cdot 0 - 0) + 9(sY(s) - 0) = e^{-5s} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow Y(s)(s^3 - 6s^2 + 9s) = 1 + e^{-5s} \Leftrightarrow Y(s) = \frac{1}{s(s-3)^2} + e^{-5s}\frac{1}{s(s-3)^2}$

Fem una descomposició en fraccions simples:

$\frac{1}{s(s-3)^2} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s-3} + \frac{C}{(s-3)^2} = \frac{A(s-3)^2+Bs(s-3)+Cs}{s(s-3)^2} \Rightarrow 1 = A(s-3)^2 + Bs(s-3) + Cs \rightarrow$

per $s = 0$: $1 = 9A \Rightarrow A = \frac{1}{9}$

per $s = 3$: $1 = 3C \Rightarrow C = \frac{1}{3}$

per $s = 1$: $1 = 4\frac{1}{9} + B \cdot (-2) + \frac{1}{3} \Rightarrow B = -\frac{1}{9}$

Aleshores: $\frac{1}{s(s-3)^2} = \frac{1}{9}\frac{1}{s} - \frac{1}{9}\frac{1}{s-3} + \frac{1}{3}\frac{1}{(s-3)^2} = \mathcal{L}\left[\frac{1}{9} - \frac{1}{9}e^{3t} + \frac{1}{3}te^{3t}\right]$ i també

$e^{-5s}\frac{1}{s(s-3)^2} = \mathcal{L}\left[\left(\frac{1}{9} - \frac{1}{9}e^{3(t-5)} + \frac{1}{3}(t-5)e^{3(t-5)}\right)u(t-5)\right]$

per tant la solució de l'equació amb valors inicials és:

$y(t) = \frac{1}{9} - \frac{1}{9}e^{3t} + \frac{1}{3}te^{3t} + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{9}e^{3(t-5)} + \frac{1}{3}(t-5)e^{3(t-5)}\right)u(t-5).$

3.-Resoleu l'equació diferencial de primer ordre $xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y.$

Aquesta equació és una equació homogènia de grau $0.$ i per tant es pot aplicar el canvi $z = \frac{y}{x}$ o sigui $y = xz$ per tant $y' = z + xz'$ i llavors:

$x(z + xz') = \sqrt{x^2 - x^2z^2} + xz \Leftrightarrow z + xz' = \sqrt{1 - z^2} + z \Leftrightarrow xz' = \sqrt{1 - z^2} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \frac{z'}{\sqrt{1-z^2}} = \frac{1}{x} \Leftrightarrow \arcsin z = \ln|x| + C \Leftrightarrow z = \sin(\ln|x| + C)$

Com que hem suposat que $\sqrt{1 - z^2} \neq 0$, ens faltarà veure si $z = 1, z = -1$ són solució. Aquestes dues funcions també són solució. Ara desfent el canvi s'obté $y = x\sin(\ln|x| + C)$ per a tot $C \in \mathbb{R}$, $y = x, y = -x.$

4.-Resoleu l'equació diferencial

$$x^2y' + 2x(y-1)\ln(y-1) = e^{3x}(y-1)$$

utilitzant el canvi de variable dependent $z = \ln(y - 1).$

A partir del canvi $z = \ln(y - 1)$ obtenim $y = e^z + 1, y' = e^zz'$. Substituint a l'equació ens queda:

$x^2e^zz' + 2x(e^z + 1 - 1)\ln(e^z + 1 - 1) = e^{3x}(e^z + 1 - 1) \Leftrightarrow x^2e^zz' + 2xe^zz = e^{3x}e^z \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow x^2z' + 2xz = e^{3x}$

una equació lineal de primer ordre amb coeficients no constants. Trobem en primer lloc les solucions de l'homogènia associada:

$x^2z' + 2xz = 0 \Leftrightarrow xz' = -2z \Leftrightarrow x\frac{dz}{dx} = -2z \Leftrightarrow \frac{dz}{z} = -2\frac{dx}{x} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \int \frac{dz}{z} = \int -2\frac{dx}{x} \Leftrightarrow \ln|z| = -2\ln|x| + C \Leftrightarrow z = \pm e^C x^{-2}$

per tant hem obtingut les solucions $z = kx^{-2}$ per a tot $k \in \mathbb{R} - \{0\}$. Com que la funció nul·la també és solució, obtenim que les solucions de l'homogènia són $z_H = \frac{k}{x^2}$ per a tot $k \in \mathbb{R}$. Ara trobem una solució particular amb la forma $z_p = \frac{k(x)}{x^2}$(mètode de variació de constants):

$$x^2 \frac{k'(x)x^2 - k(x)2x}{x^4} + 2x\frac{k(x)}{x^2} = e^{3x} \Leftrightarrow k'(x) - \frac{2k(x)}{x} + 2\frac{k(x)}{x} = e^{3x} \Leftrightarrow k'(x) = e^{3x} \Leftrightarrow k(x) = \frac{1}{3}e^{3x} + C$$

per tant obtenim una solució particular $z_p = \frac{\frac{1}{3}e^{3x}}{x^2} = \frac{1}{3x^2}e^{3x}$. Així la solució general queda $z = \frac{1}{3x^2}e^{3x} + \frac{k}{x^2}$. Desfent el canvi obtenim: $y = e^{\frac{1}{3x^2}e^{3x} + \frac{k}{x^2}} + 1$.

5.-Sigui l'equació diferencial lineal amb coeficients constants
$y^{(3)} - 6y^{(2)} + 13y' = (-2t + 5)e^{3t}\sin 2t$.

a)Resoleu l'equació homogènia associada.

b)Indiqueu la forma d'una solució particular que proposa el mètode de la conjectura prudent (no la calculeu!).

a)Per trobar les solucions d'aquesta edo lineal amb coeficients constants trobem el polinomi característic $p(r) = r^3 - 6r^2 + 13r = r(r^2 - 6r + 13)$ i resolem l'equació característica:

$$r(r^2 - 6r + 13) = 0 \Leftrightarrow r = 0, r = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 4 \cdot 13}}{2} = \frac{6 \pm 4j}{2} = 3 \pm 2j$$

per tant les solucions de l'edo lineal homogènia són
$y_H = C_1e^{0t} + C_2e^{3t}\cos 2t + C_3e^{3t}\sin 2t$.

b)$y_P = t(At + B)e^{3t}\cos 2t + t(Ct + D)e^{3t}\sin 2t$